DOCUMENTO DE DIAGRAMAS UML **GRUPO JIRAFAS**

-En este documento podemos encontrar las capturas del diagrama UML. Tanto el diagrama general, tanto como los diagramas fragmentados en los distintos bloques especificados a continuación.

-Bloque A. Clientes y contactos

-Bloque B. Suscripciones, tarifas y descuentos

-Bloque C. Facturación

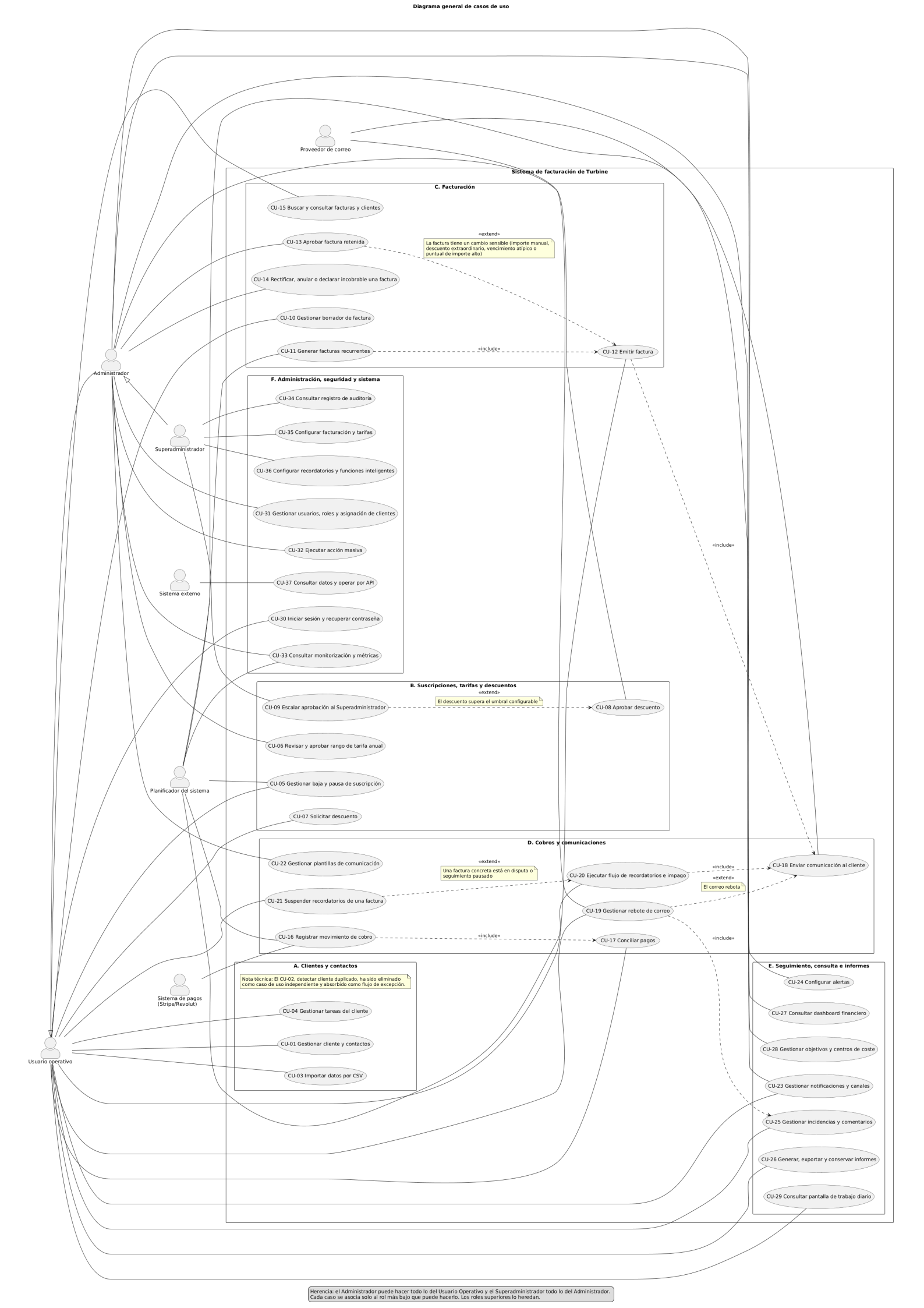
-Bloque D: Cobros y comunicaciones

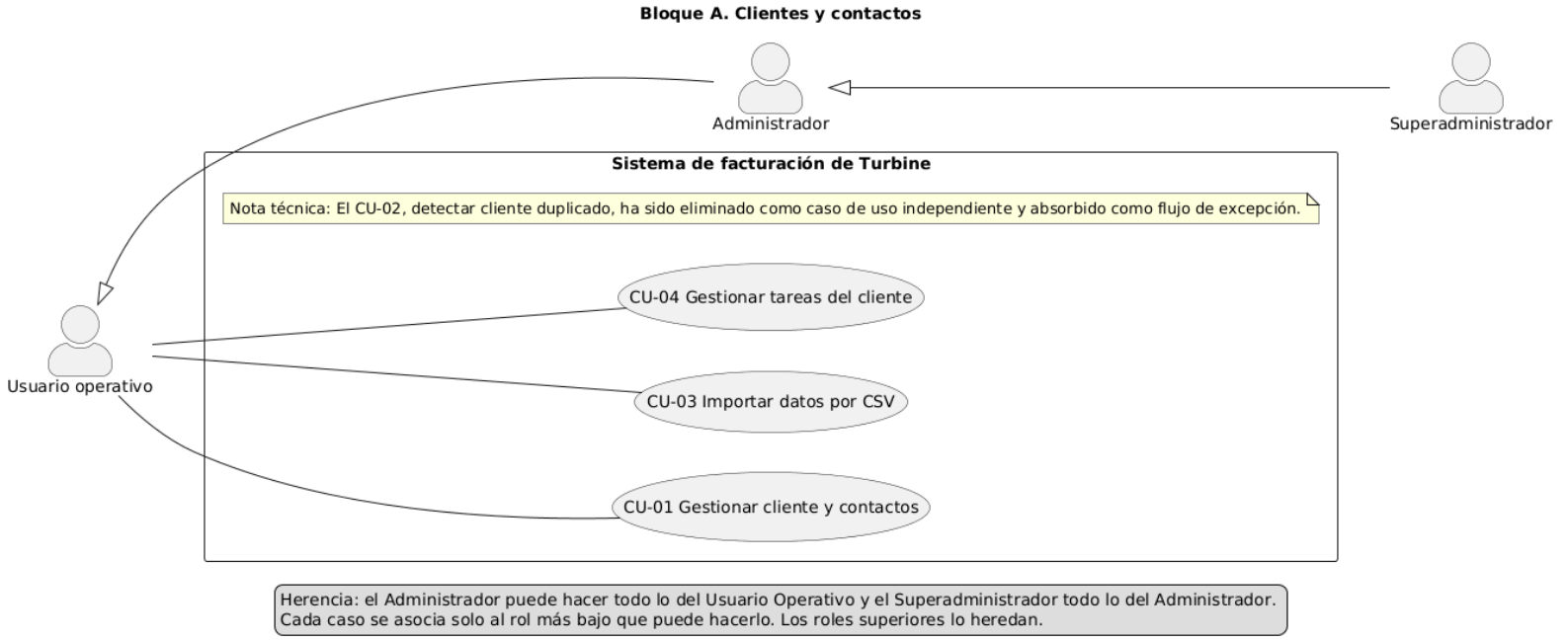
-Bloque E. Seguimiento, consulta e informes

-Bloque F. Administración, seguridad y sistema.

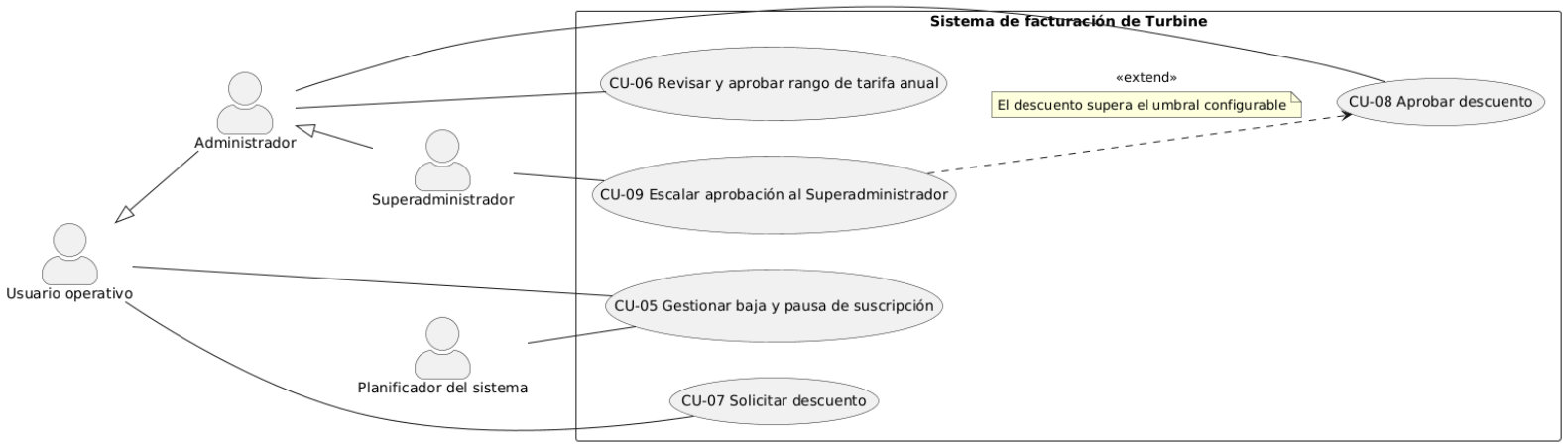
-A partir de la siguiente página de este documento encontraremos las capturas del diagrama de forma gráfica empezando por el diagrama general y continuando desde el bloque A hasta el bloque F en el orden anterior. Posteriormente encontraremos el código que nos permite generar dichos diagramas.

Diagrama general de casos de uso

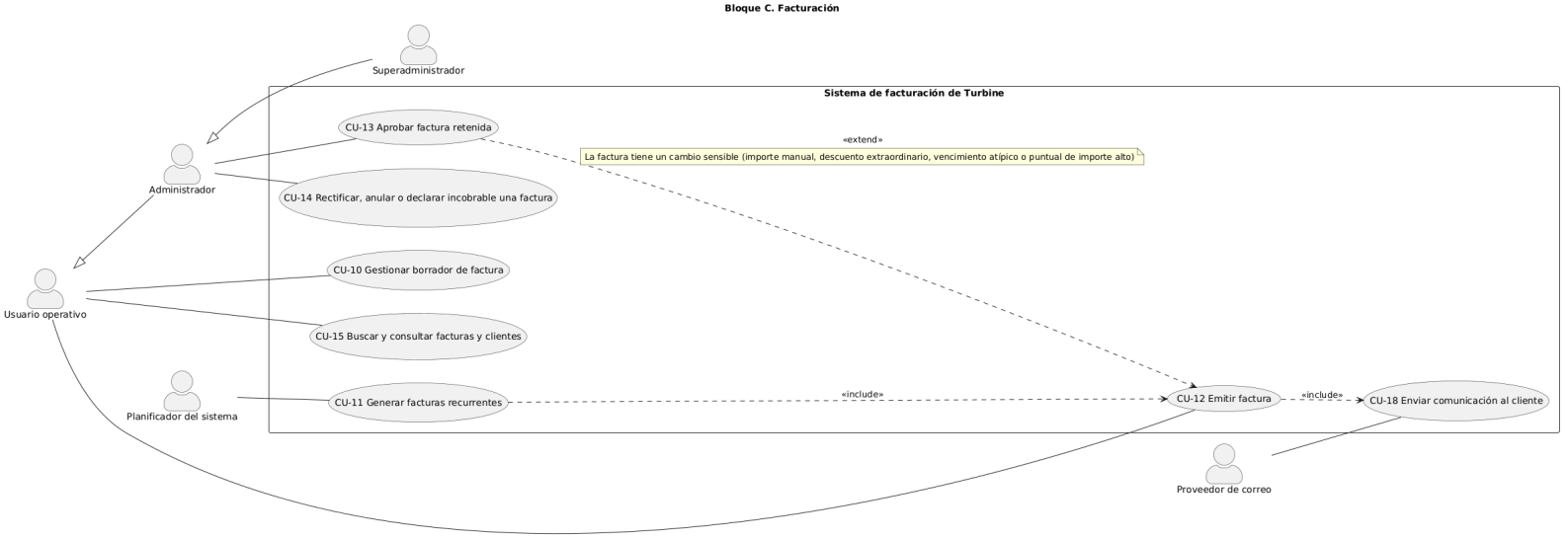



Bloque A. Clientes y contactos
Administrador
Superadministrador
Sistema de facturación de Turbine
Nota técnica: El CU-02, detectar cliente duplicado, ha sido eliminado como caso de uso independiente y absorbido como flujo de excepción.
CU-04 Gestionar tareas del cliente
Usuario operativo
CU-03 Importar datos por CSV
CU-01 Gestionar cliente y contactos
Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el Superadministrador todo lo del Administrador.
Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo heredan.

Bloque B. Suscripciones, tarifas y descuentos

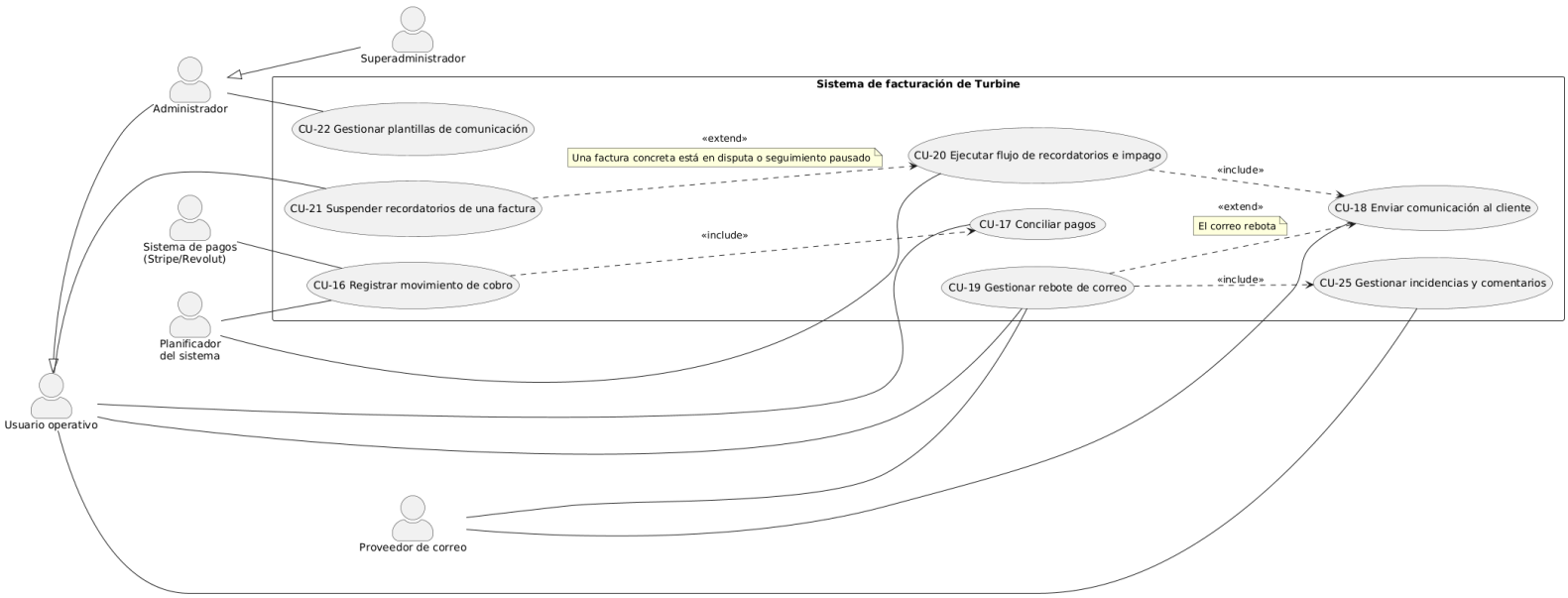


El Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el Superadministrador todo lo del Administrador.
Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo heredan.



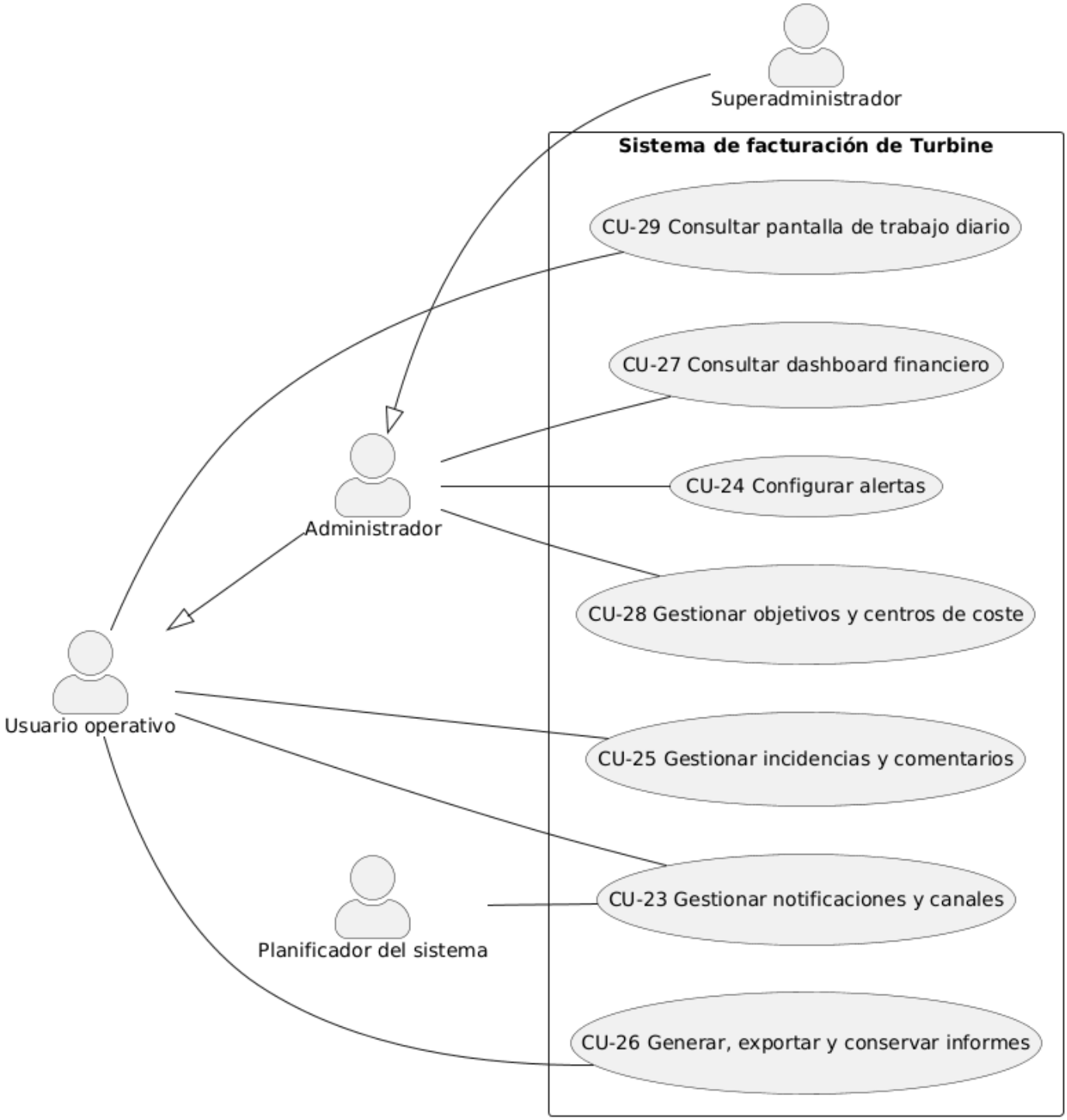
Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el Superadministrador todo lo del Administrador. Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo heredan.

Bloque D. Cobros y comunicaciones



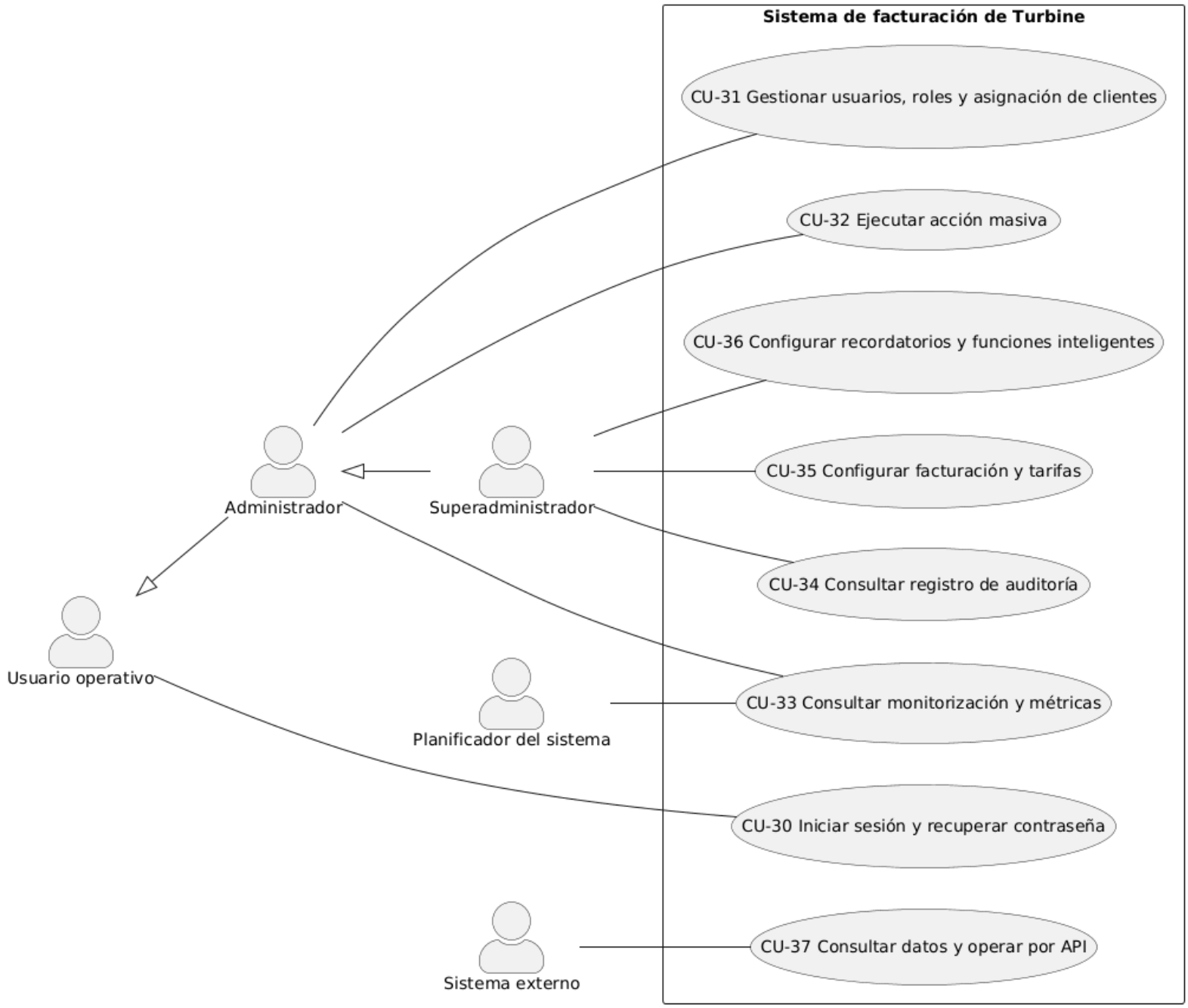
Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el Superadministrador todo lo del Administrador. Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo heredan.

Bloque E. Seguimiento, consulta e informes



Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el Superadministrador todo lo del Administrador. Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo; los roles superiores lo heredan.

Bloque F. Administración, seguridad y sistema



Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el Superadministrador todo lo del Administrador. Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo heredan.

Códigos de los diagramas URL en el orden correspondiente a las capturas de los bloques anteriores:

DIGRAGAMA GENERAL:

```
@startuml
skinparam actorStyle awesome
left to right direction
title Diagrama general de casos de uso
actor "Usuario operativo" as UO
actor "Administrador" as ADMIN
actor "Superadministrador" as SADMIN
UO <|-- ADMIN
ADMIN <|-- SADMIN
rectangle "Sistema de facturación de Turbine" {
rectangle "A. Clientes y contactos" {
   usecase "CU-01 Gestionar cliente y contactos" as CU01
   usecase "CU-03 Importar datos por CSV" as CU03
   usecase "CU-04 Gestionar tareas del cliente" as CU04
note "Nota técnica: El CU-02, detectar cliente duplicado, ha sido eliminado \ncomo caso de uso independiente y absorbido como flujo de excepción." as NotaCU02
 }
rectangle "B. Suscripciones, tarifas y descuentos" {
   usecase "CU-05 Gestionar baja y pausa de suscripción" as CU05
   usecase "CU-06 Revisar y aprobar rango de tarifa anual" as CU06
   usecase "CU-07 Solicitar descuento" as CU07
   usecase "CU-08 Aprobar descuento" as CU08
   usecase "CU-09 Escalar aprobación al Superadministrador" as CU09
 }
rectangle "C. Facturación" {
   usecase "CU-10 Gestionar borrador de factura" as CU10
   usecase "CU-11 Generar facturas recurrentes" as CU11
   usecase "CU-12 Emitir factura" as CU12
   usecase "CU-13 Aprobar factura retenida" as CU13
   usecase "CU-14 Rectificar, anular o declarar incobrable una factura" as CU14
   usecase "CU-15 Buscar y consultar facturas y clientes" as CU15
 }
rectangle "D. Cobros y comunicaciones" {
   usecase "CU-16 Registrar movimiento de cobro" as CU16
   usecase "CU-17 Conciliar pagos" as CU17
   usecase "CU-18 Enviar comunicación al cliente" as CU18
   usecase "CU-19 Gestionar rebote de correo" as CU19
   usecase "CU-20 Ejecutar flujo de recordatorios e impago" as CU20
   usecase "CU-21 Suspender recordatorios de una factura" as CU21
   usecase "CU-22 Gestionar plantillas de comunicación" as CU22
 }
rectangle "E. Seguimiento, consulta e informes" {
   usecase "CU-23 Gestionar notificaciones y canales" as CU23
```

```
    usecase "CU-24 Configurar alertas" as CU24
    usecase "CU-25 Gestionar incidencias y comentarios" as CU25
    usecase "CU-26 Generar, exportar y conservar informes" as CU26
    usecase "CU-27 Consultar dashboard financiero" as CU27
    usecase "CU-28 Gestionar objetivos y centros de coste" as CU28
    usecase "CU-29 Consultar pantalla de trabajo diario" as CU29
  }
 rectangle "F. Administración, seguridad y sistema" {
    usecase "CU-30 Iniciar sesión y recuperar contraseña" as CU30
    usecase "CU-31 Gestionar usuarios, roles y asignación de clientes" as CU31
    usecase "CU-32 Ejecutar acción masiva" as CU32
    usecase "CU-33 Consultar monitorización y métricas" as CU33
    usecase "CU-34 Consultar registro de auditoría" as CU34
    usecase "CU-35 Configurar facturación y tarifas" as CU35
    usecase "CU-36 Configurar recordatorios y funciones inteligentes" as CU36
    usecase "CU-37 Consultar datos y operar por API" as CU37
  }
}
actor "Planificador del sistema" as PS
actor "Sistema de pagos\n(Stripe/Revolut)" as SP
actor "Proveedor de correo" as PC
actor "Sistema externo" as EXT
UO -- CU01
UO -- CU03
UO -- CU04
UO -- CU05
PS -- CU05
ADMIN -- CU06
UO -- CU07
ADMIN -- CU08
SADMIN -- CU09
UO -- CU10
PS -- CU11
UO -- CU12
ADMIN -- CU13
ADMIN -- CU14
UO -- CU15
SP -- CU16
PS -- CU16
UO -- CU17
PC -- CU18
UO -- CU19
PC -- CU19
PS -- CU20
UO -- CU21
ADMIN -- CU22
UO -- CU23
PS -- CU23
```

```
ADMIN -- CU24
UO -- CU25
UO -- CU26
ADMIN -- CU27
ADMIN -- CU28
UO -- CU29
UO -- CU30
ADMIN -- CU31
ADMIN -- CU32
ADMIN -- CU33
PS -- CU33
SADMIN -- CU34
SADMIN -- CU35
SADMIN -- CU36
EXT -- CU37

CU11 ..> CU12 : <<include>>
CU12 ..> CU18 : <<include>>
CU16 ..> CU17 : <<include>>
CU20 ..> CU18 : <<include>>
CU19 ..> CU25 : <<include>>
CU09 ..> CU08 : <<extend>>
note on link
  El descuento supera el umbral configurable
end note
CU13 ..> CU12 : <<extend>>
note on link
  La factura tiene un cambio sensible (importe manual,
  descuento extraordinario, vencimiento atípico o
  puntual de importe alto)
end note
CU19 ..> CU18 : <<extend>>
note on link
  El correo rebota
end note
CU21 ..> CU20 : <<extend>>
note on link
  Una factura concreta está en disputa o
  seguimiento pausado
end note
legend bottom
Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el
Superadministrador todo lo del Administrador.
Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo
heredan.
endlegend
@enduml
```

BLOQUE A:

```
@startuml
skinparam actorStyle awesome
skinparam packageStyle rectangle
left to right direction
title Bloque A. Clientes y contactos
actor "Usuario operativo" as UO
actor "Administrador" as ADMIN
actor "Superadministrador" as SADMIN
UO <|-- ADMIN
ADMIN <|-- SADMIN
rectangle "Sistema de facturación de Turbine" {
  usecase "CU-01 Gestionar cliente y contactos" as CU01
  usecase "CU-03 Importar datos por CSV" as CU03
  usecase "CU-04 Gestionar tareas del cliente" as CU04
note "Nota técnica: El CU-02, detectar cliente duplicado, ha sido eliminado como caso de
uso independiente y absorbido como flujo de excepción." as NotaCU02
}
UO -- CU01
UO -- CU03
UO -- CU04

legend bottom
Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el
Superadministrador todo lo del Administrador.
Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo
heredan.
endlegend
@enduml
```

BLOQUE B:

```
@startuml
skinparam actorStyle awesome
left to right direction
title Bloque B. Suscripciones, tarifas y descuentos
actor "Usuario operativo" as UO
actor "Administrador" as ADMIN
actor "Superadministrador" as SADMIN
UO <|-- ADMIN
ADMIN <|-- SADMIN
rectangle "Sistema de facturación de Turbine" {
  usecase "CU-01 Gestionar baja y pausa de suscripción" as CU01
  usecase "CU-02 Revisar y aprobar rango de tarifa anual" as CU02
  usecase "CU-03 Solicitar descuento" as CU03
```

```
  usecase "CU-04 Aprobar descuento" as CU04
  usecase "CU-05 Escalar aprobación al Superadministrador" as CU05
}
actor "Planificador del sistema" as PS
UO -- CU01
PS -- CU01
ADMIN -- CU02
UO -- CU03
ADMIN -- CU04
SADMIN -- CU05
CU05 ..> CU04 : <<extend>>
note on link
El descuento supera el umbral configurable
end note
legend bottom
El Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el Superadministrador todo lo del Administrador.
Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo heredan.
endlegend
@enduml
```

BLOQUE C:

```
@startuml
skinparam actorStyle awesome
left to right direction
title Bloque C. Facturación
actor "Usuario operativo" as UO
actor "Administrador" as ADMIN
actor "Superadministrador" as SADMIN
UO <|-- ADMIN
ADMIN <|-- SADMIN
rectangle "Sistema de facturación de Turbine" {
  usecase "CU-10 Gestionar borrador de factura" as CU10
  usecase "CU-11 Generar facturas recurrentes" as CU11
  usecase "CU-12 Emitir factura" as CU12
  usecase "CU-13 Aprobar factura retenida" as CU13
  usecase "CU-14 Rectificar, anular o declarar incobrable una factura" as CU14
  usecase "CU-15 Buscar y consultar facturas y clientes" as CU15
  usecase "CU-18 Enviar comunicación al cliente" as CU18
}
actor "Planificador del sistema" as PS
actor "Proveedor de correo" as PC
UO -- CU10
PS -- CU11
UO -- CU12
ADMIN -- CU13
```

```
ADMIN -- CU14
UO -- CU15
PC -- CU18
CU11 ..> CU12 : <<include>>
CU12 ..> CU18 : <<include>>
CU13 ..> CU12 : <<extend>>
note on link
La factura tiene un cambio sensible (importe manual, descuento extraordinario, vencimiento atípico o puntual de importe alto)
end note
legend bottom
Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el Superadministrador todo lo del Administrador.
Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo heredan.
endlegend
@enduml
```

BLOQUE D:

```
@startuml
skinparam actorStyle awesome
left to right direction
title Bloque D. Cobros y comunicaciones
actor "Usuario operativo" as UO
actor "Administrador" as ADMIN
actor "Superadministrador" as SADMIN
UO <|-- ADMIN
ADMIN <|-- SADMIN
rectangle "Sistema de facturación de Turbine" {
  usecase "CU-16 Registrar movimiento de cobro" as CU16
  usecase "CU-17 Conciliar pagos" as CU17
  usecase "CU-18 Enviar comunicación al cliente" as CU18
  usecase "CU-19 Gestionar rebote de correo" as CU19
  usecase "CU-20 Ejecutar flujo de recordatorios e impago" as CU20
  usecase "CU-21 Suspender recordatorios de una factura" as CU21
  usecase "CU-22 Gestionar plantillas de comunicación" as CU22
  usecase "CU-25 Gestionar incidencias y comentarios" as CU25
}
actor "Planificador\ndel sistema" as PS
actor "Sistema de pagos\n(Stripe/Revolut)" as SP
actor "Proveedor de correo" as PC
SP -- CU16
PS -- CU16
UO -- CU17
PC -- CU18
UO -- CU19
PC -- CU19
```

```
PS -- CU20
UO -- CU21
ADMIN -- CU22
UO -- CU25
CU16 ..> CU17 : <<include>>
CU20 ..> CU18 : <<include>>
CU19 ..> CU25 : <<include>>
CU19 ..> CU18 : <<extend>>
note on link
El correo rebota
end note
CU21 ..> CU20 : <<extend>>
note on link
Una factura concreta está en disputa o seguimiento pausado
end note
legend bottom
Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el
Superadministrador todo lo del Administrador.
Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo
heredan.
endlegend
@enduml
```

BLOQUE E:

```
@startuml
skinparam actorStyle awesome
left to right direction
title Bloque E. Seguimiento, consulta e informes
actor "Usuario operativo" as UO
actor "Administrador" as ADMIN
actor "Superadministrador" as SADMIN
UO <|-- ADMIN
ADMIN <|-- SADMIN
rectangle "Sistema de facturación de Turbine" {
  usecase "CU-23 Gestionar notificaciones y canales" as CU23
  usecase "CU-24 Configurar alertas" as CU24
  usecase "CU-25 Gestionar incidencias y comentarios" as CU25
  usecase "CU-26 Generar, exportar y conservar informes" as CU26
  usecase "CU-27 Consultar dashboard financiero" as CU27
  usecase "CU-28 Gestionar objetivos y centros de coste" as CU28
  usecase "CU-29 Consultar pantalla de trabajo diario" as CU29
}
actor "Planificador del sistema" as PS
UO -- CU23
PS -- CU23
ADMIN -- CU24
UO -- CU25
```

```
UO -- CU26
ADMIN -- CU27
ADMIN -- CU28
UO -- CU29
legend bottom
Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el
Superadministrador todo lo del Administrador.
Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo; los roles superiores lo
heredan.
endlegend
@enduml
```

BLOQUE F:

```
@startuml
left to right direction
skinparam actorStyle awesome
title Bloque F. Administración, seguridad y sistema
actor "Usuario operativo" as UO
actor "Administrador" as ADMIN
actor "Superadministrador" as SADMIN
UO <|-- ADMIN
ADMIN <|-- SADMIN
rectangle "Sistema de facturación de Turbine" {
  usecase "CU-30 Iniciar sesión y recuperar contraseña" as CU30
  usecase "CU-31 Gestionar usuarios, roles y asignación de clientes" as CU31
  usecase "CU-32 Ejecutar acción masiva" as CU32
  usecase "CU-33 Consultar monitorización y métricas" as CU33
  usecase "CU-34 Consultar registro de auditoría" as CU34
  usecase "CU-35 Configurar facturación y tarifas" as CU35
  usecase "CU-36 Configurar recordatorios y funciones inteligentes" as CU36
  usecase "CU-37 Consultar datos y operar por API" as CU37
}
actor "Planificador del sistema" as PS
actor "Sistema externo" as EXT
UO -- CU30
ADMIN -- CU31
ADMIN -- CU32
ADMIN -- CU33
PS-- CU33
SADMIN -- CU34
SADMIN -- CU35
SADMIN -- CU36
EXT -- CU37
legend bottom
Herencia: el Administrador puede hacer todo lo del Usuario Operativo y el
Superadministrador todo lo del Administrador.
```

Cada caso se asocia solo al rol más bajo que puede hacerlo. Los roles superiores lo heredan.
endlegend
@enduml